Resumo — Interfaces e Usabilidade

1. Introdução

Interfaces e Usabilidade

- Computadores como facilitadores de tarefas.
- Boa vs. má interface e as suas consequências.
- **Interface Pessoa-Computador (IPC / HCI)**.
- Objetivos: aumentar o desempenho do utilizador, reduzir taxa de erros, aumentar a satisfação do utilizador, aumentar eficiência e utilidade dos produtos, reduzir tempo despendido, aumentar atratividade.

HCI vs UX

- HCI (Human-Computer Interaction) vs UX (User Experience).

Evolução das Interfaces

- Fatores: Sociedade, Tecnologia e Pessoas.
- Pessoas: difíceis de caracterizar, imprevisíveis, hábitos diferenciados, motivações difíceis de classificar.
- Erros comuns e resistência inicial à mudança.

Ciclo de desenvolvimento de interfaces

- Abordagem convencional vs. iterativa.

---

2. Usabilidade

- Definição e importância.
- Normas Internacionais:
  - ISO 9241: Ergonomia da interação humano-sistema
  - ISO 13407: Processos de design centrado no utilizador
  - ISO 25010: Modelo de qualidade de software
  - WCAG 2.1/2.2: Diretrizes de acessibilidade web
- Legislação em Portugal:
  - Decreto-Lei n.º 83/2018 (acessibilidade dos sítios web)
  - Guia Mosaico (Administração Pública)
  - Lei da Acessibilidade Digital (transposição diretiva UE)

10 Heurísticas de Usabilidade (Nielsen)

1. Visibilidade do estado do sistema — manter utilizadores informados
2. Correspondência sistema-mundo real — linguagem familiar
3. Controlo e liberdade do utilizador — saídas de emergência
4. Consistência e padrões — seguir convenções
5. Prevenção de erros — eliminar condições propensas a erro
6. Reconhecimento em vez de recordação — minimizar carga de memória
7. Flexibilidade e eficiência de uso — atalhos para utilizadores experientes

8. Design estético e minimalista — informação relevante apenas
9. Ajuda no reconhecimento e recuperação de erros — mensagens claras
10. Ajuda e documentação — informação acessível e concisa

---

3. Análise de Utilizadores e Tarefas (AUT)

Quem vai utilizar a interface?

- Porquê estudar os utilizadores?
- Como se definem os utilizadores?

Modelo mental

- Representação interna do funcionamento do sistema pelo utilizador.

Diferenças individuais

- **Físicas**: daltonismo, etc.
- **Culturais**: valores, costumes, convenções.
- **Tipos de utilizadores**: novatos, intermédios, experientes.

Requisitos

Requisitos Funcionais (RF)

- Descrevem o que o sistema deve fazer (funcionalidades, comportamentos, interações).
- Específicos e mensuráveis; relacionados com ações do sistema; testáveis objetivamente; expressos como "O sistema deve…".
- Exemplos (e-commerce): criar conta, pesquisar produtos, adicionar ao carrinho, processar pagamentos, acompanhar encomenda.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Descrevem como o sistema deve comportar-se (atributos de qualidade, restrições, propriedades).
- Exemplos: desempenho (< 2s), usabilidade (90% completam compra sem assistência), segurança (HTTPS/TLS 1.3), disponibilidade (99,9%), acessibilidade (WCAG 2.1 AA).

Requisitos de Usabilidade

- Atributos mensuráveis (eficácia, eficiência, satisfação).
- Exemplos: encontrar produto em < 30s; taxa de abandono de formulário < 20%; score de satisfação ≥ 4/5.

Documentação de Requisitos — Como Capturar

- Entrevistas
- Workshops
- Observação contextual
- Inquéritos
- Análise de documentos

- Benchmarking
- Personas e cenários

As 11 perguntas para caracterizar utilizadores e tarefas

---

4. Exemplo Prático — EstudaFácil

Contexto

Plataforma web que permite a estudantes universitários consultar materiais de estudo, organizar tarefas e acompanhar prazos. Público inicial: estudantes universitários entre 18 e 30 anos.

Problema: os estudantes utilizam várias ferramentas dispersas e têm dificuldade em localizar materiais e acompanhar tarefas.

Limitação: protótipo académico — sem pagamentos, autenticação real nem integração com sistemas institucionais.

4.1 Análise de Utilizadores

- **Novatos**: estudantes do 1.º ano, pouca familiaridade com ferramentas académicas.
- **Intermédios**: estudantes regulares que organizam tarefas e consultam materiais.
- **Experientes**: estudantes de anos avançados com necessidades de filtragem e exportação.

4.2 Requisitos Funcionais (subdivididos)

Gestão de Materiais

- RF01: O utilizador deve poder pesquisar materiais de estudo por disciplina e tema.
- RF02: O utilizador deve poder filtrar materiais por tipo (PDF, vídeo, link).
- RF03: O utilizador deve poder marcar materiais como favoritos.

Gestão de Tarefas

- RF04: O utilizador deve poder criar, editar e eliminar tarefas.
- RF05: O utilizador deve poder associar uma tarefa a uma disciplina.
- RF06: O utilizador deve poder marcar tarefas como concluídas.

Prazos e Notificações

- RF07: O utilizador deve poder definir prazos nas tarefas.
- RF08: O sistema deve enviar alertas (email/notificação) antes do prazo.

Painel e Consulta

- RF09: O utilizador deve poder consultar um painel com tarefas pendentes e concluídas.
- RF10: O utilizador deve poder visualizar um calendário com prazos.

4.3 Requisitos Não Funcionais (subdivididos)

Desempenho

- RNF01: Carregamento do painel em menos de 2 segundos.
- RNF02: Pesquisa de materiais em menos de 1 segundo.

Usabilidade

- RNF03: 90% dos utilizadores novatos criam uma tarefa sem ajuda.
- RNF04: Taxa de abandono do formulário de tarefa inferior a 15%.

Acessibilidade

- RNF05: Conformidade WCAG 2.1 nível AA.
- RNF06: Navegação completa por teclado.

Segurança e Privacidade

- RNF07: Dados do utilizador armazenados de forma cifrada.
- RNF08: Sessão expira após 30 minutos de inatividade.

4.4 Requisitos de Usabilidade

- RNF-US-01: Utilizador encontra um material em menos de 30 segundos (eficácia).
- RNF-US-02: Formulário de criação de tarefa com taxa de abandono inferior a 15% (eficiência).
- RNF-US-03: Satisfação pós-uso ≥ 4/5.

4.5 Aplicação das 10 Heurísticas (excerto)

Heurística	Aplicação no EstudaFácil
Visibilidade do estado	Mostrar "Tarefa criada com sucesso" após ação.
Correspondência sistema-mundo	Usar termos como "Tarefa", "Prazo", "Disciplina", não jargão técnico.
Controlo e liberdade	Botão "Cancelar" disponível antes de guardar uma tarefa.
Consistência e padrões	Botões de ação sempre na mesma posição (direita).
Prevenção de erros	Desativar "Guardar" se o título da tarefa estiver vazio.
Reconhecimento vs. recordação	Mostrar lista de disciplinas existentes em vez de pedir código.
Flexibilidade e eficiência	Atalho de pesquisa rápida (Ctrl+K) para utilizadores experientes.
Design minimalista	Apenas informação essencial no painel (título, prazo, estado).
Recuperação de erros	Mensagem clara: "A tarefa não foi guardada. Verifique os campos obrigatórios."
Ajuda e documentação	Tooltip explicativo no ícone de "prazo".

4.7 Fluxograma — Criação de Tarefa

O fluxograma ilustra o fluxo de criação de uma tarefa no EstudaFácil, incluindo validação de campos, tratamento de erros e atualização do painel, alinhado com as heurísticas de prevenção de erros e recuperação de erros.

Código Mermaid (referência)

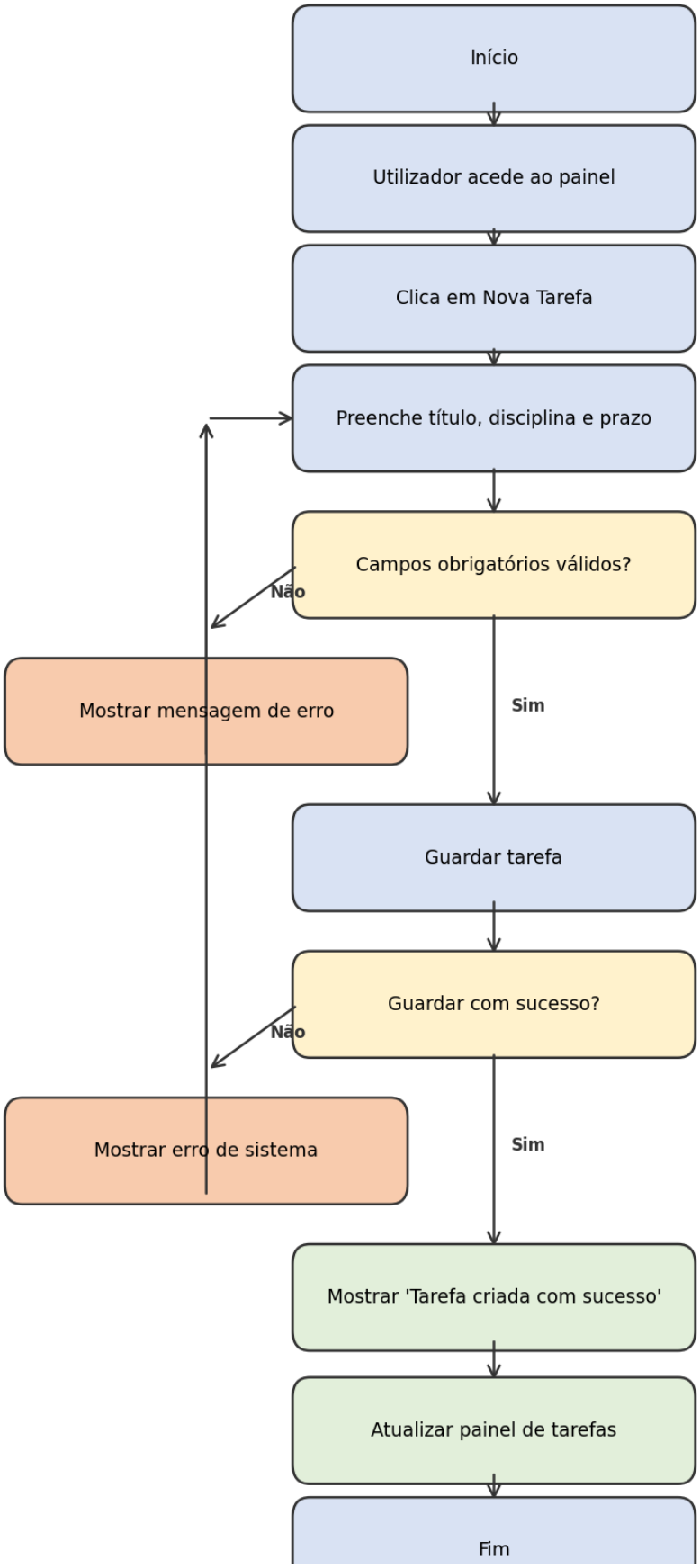


Figure 1: Fluxograma de criação de tarefa

```
flowchart TD
    A[Início] --> B[Utilizador acede ao painel]
    B --> C[Clica em Nova Tarefa]
    C --> D[Preenche título, disciplina e prazo]
    D --> E{Campos obrigatórios válidos?}
    E -- Não --> F[Mostrar mensagem de erro]
    F --> D
    E -- Sim --> G[Guardar tarefa]
    G --> H{Guardar com sucesso?}
    H -- Não --> I[Mostrar erro de sistema]
    I --> D
    H -- Sim --> J[Mostrar Tarefa criada com sucesso]
    J --> K[Atualizar painel de tarefas]
    K --> L[Fim]
```